



ES827 — ROBÓTICA INDUSTRIAL

Profª Ludmila Corrêa de Alkmin e Silva (ludmila@fem.unicamp.br)

PED : Fernando Tonin Fraguas (f323102@dac.unicamp.br)

CONTROLE DAS JUNTAS

O controle para manipuladores robóticos é definido pela determinação do histórico (em função do tempo) de entradas combinadas necessárias (posição das juntas) para fazer com que o ponto final (ferramenta) execute um movimento comandado.

As entradas das juntas podem ser forças e torques, ou podem ser entradas para os atuadores, por exemplo, entradas de tensão para os motores, dependendo do modelo usado para o projeto do controlador.

O movimento comandado é tipicamente especificado como uma sequência de posições e orientações dos atuadores, ou como uma trajetória contínua.

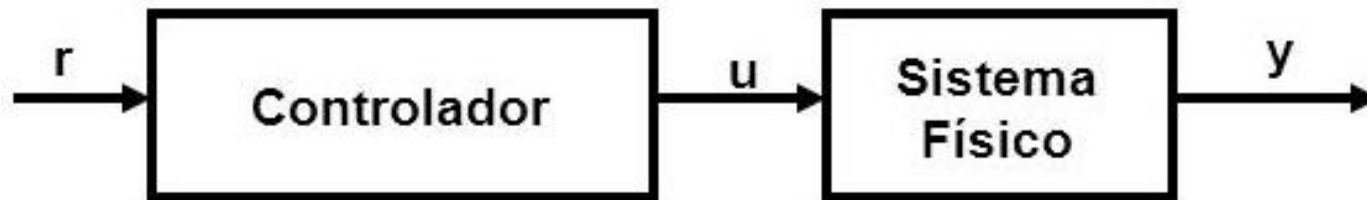


MALHA ABERTA X MALHA FECHADA

Malha aberta

Sem retorno do estado resultante do sistema

- Conhecimento do processo
- Sem instrumentação (sensores), portanto mais barato
- Sistemas estáveis sem oscilações inesperadas



Alternativa para sistemas onde o sensores não determinam o estado final com precisão (medições imprecisas geram erros de controle em sistema realimentados)



MALHA ABERTA X MALHA FECHADA

Malha fechada

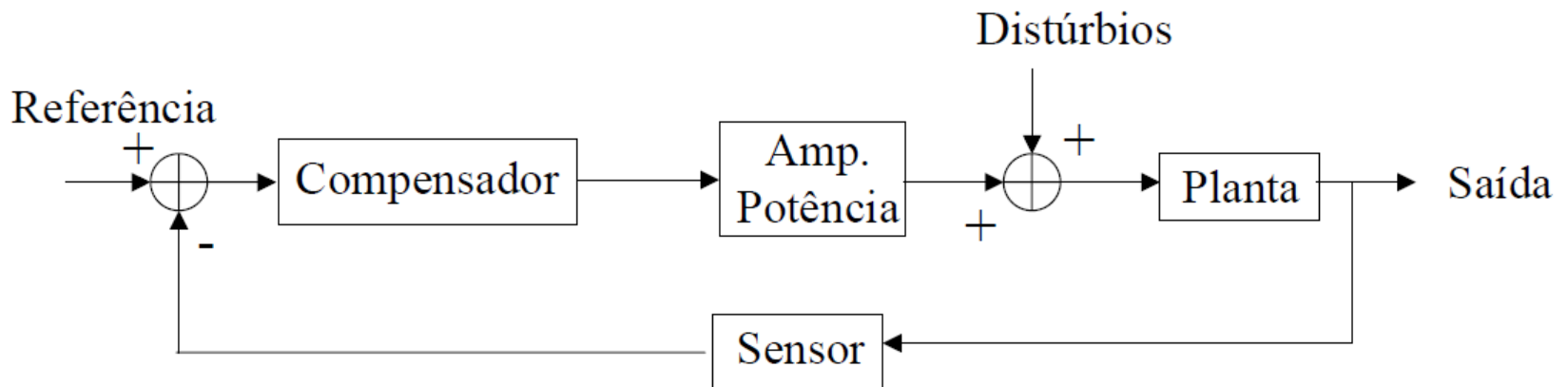
Correções em função do estado resultante do sistema

- Corrige distúrbios no sistema
- Necessita de um sistema de medição da variável controlada
- Custo mais elevado (depende do parâmetro/precisão medido)
- Erros de medição podem prejudicar o controle do sistema
- Sistema usualmente aplicado nos manipuladores robóticos

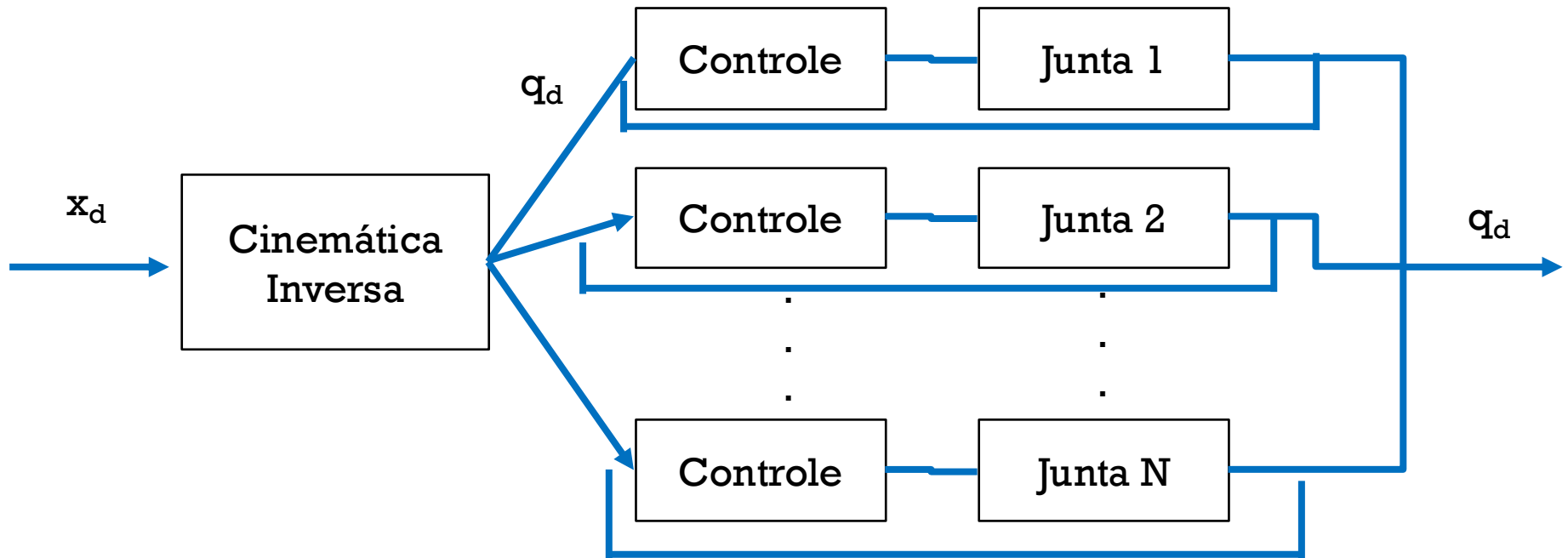


SISO

- Um tipo de estratégia de controle é o **CONTROLE INDEPENDENTE DE JUNTAS**
- O objetivo é projetar de forma separada um **COMPENSADOR** para cada junta, de modo que o manipulador siga uma determinada trajetória de referência.
- Cada eixo do manipulador é controlado como um sistema SISO (SingleInput –SingleOutput).

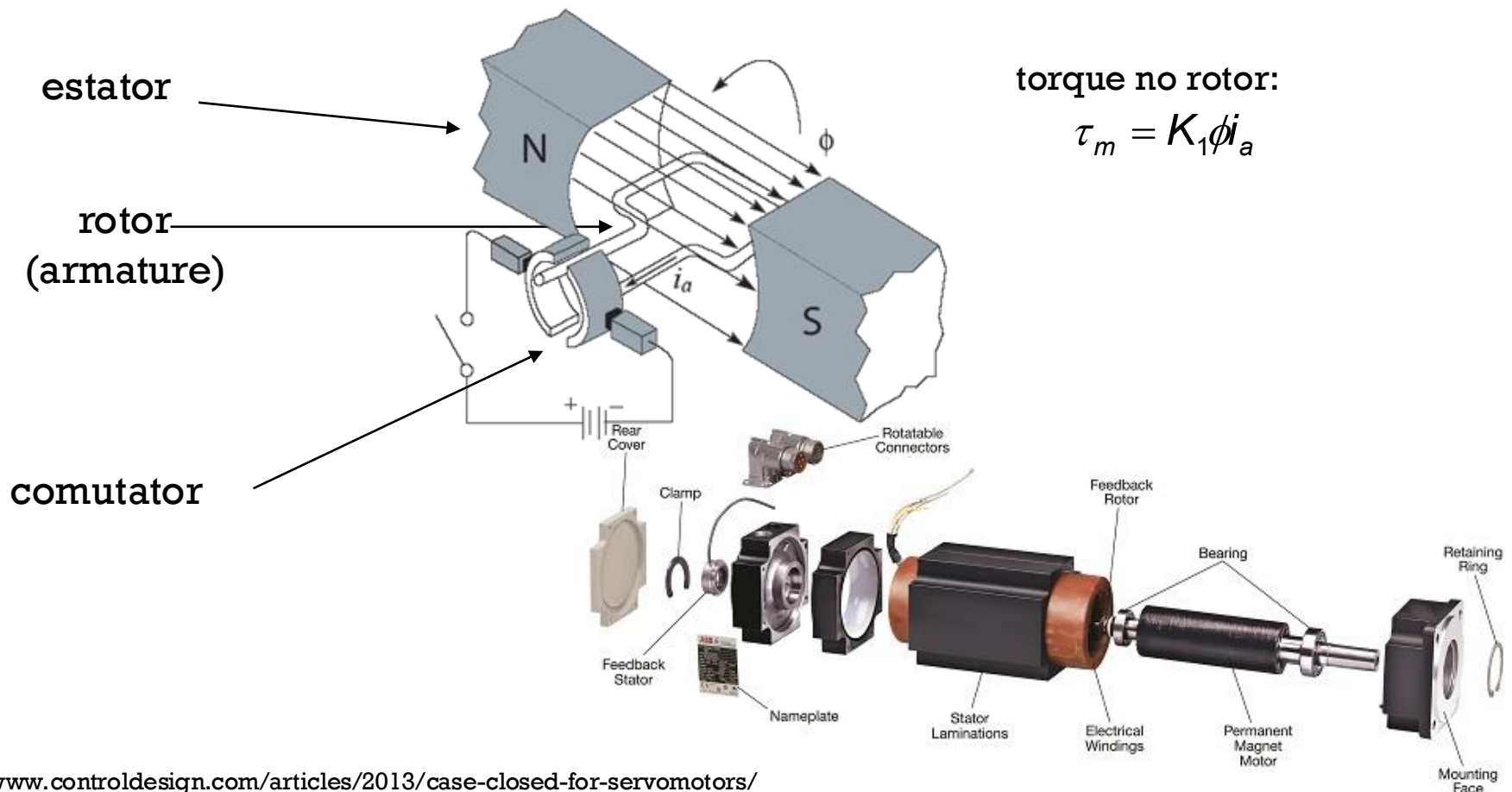


CONTROLE LINEAR



DINÂMICA DO ATUADOR

Os motores DC utilizados em aplicações de robótica. Desenvolveremos uma função de transferência que descreve a relação entre a tensão de entrada e o deslocamento angular de saída.



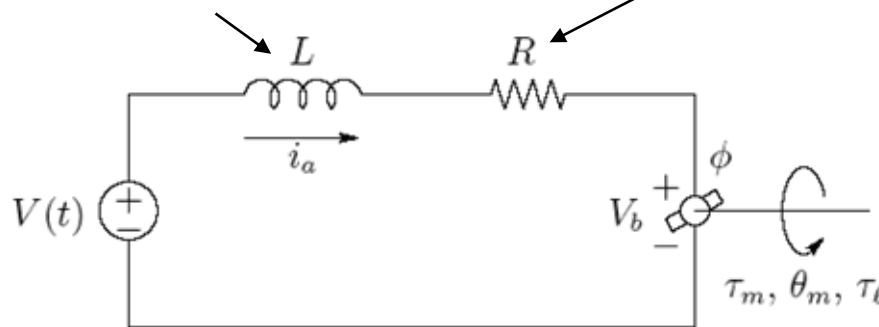
DINÂMICA DO ATUADOR

- A força contra-eletromotriz:

$$V_b = K_2 \phi \omega_m$$

- Onde ω_m é a velocidade angular do rotor

indutância de armadura resistência de armadura



$$L \frac{di_a}{dt} + Ri_a = V - V_b$$



DINÂMICA DO ATUADOR

- Como é um motor de ímã permanente, o fluxo magnético é constante, assim:

$$\tau_m = K_1 \phi i_a = K_m i_a$$

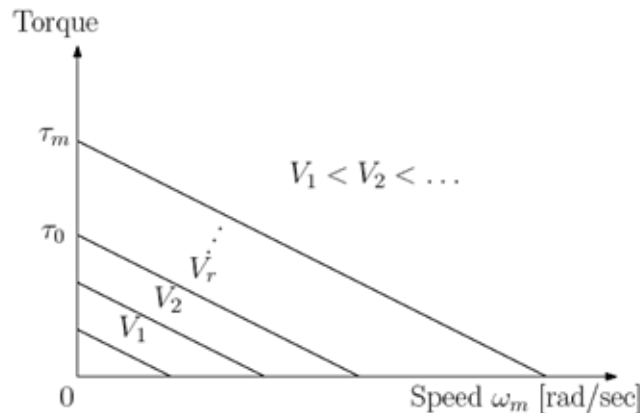
Constante de torque

- Logo:

$$V_b = K_2 \phi \omega_m = K_b \frac{d\theta_m}{dt}$$

Constante contra-eletromotriz

K_m e K_b são numericamente equivalentes assim só necessita de uma constante para caracterizar o motor



MODELO SISO DO MANIPULADOR

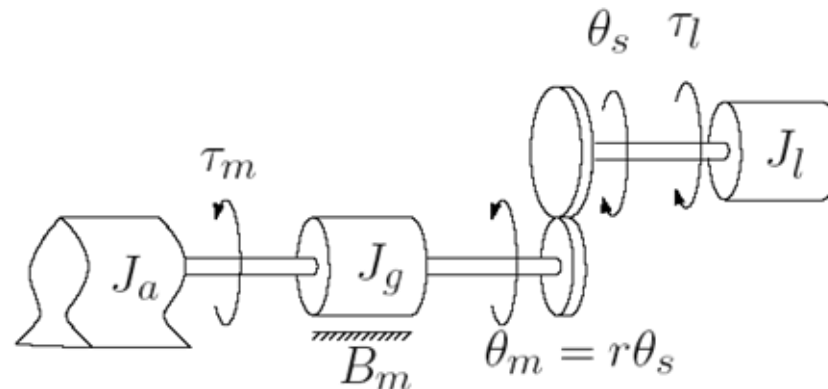
❑ Conectando o motor a um elo.

- Entre o motor e o elo tem uma transmissão: $\theta_m = r\theta_L$

$$J_m = J_a + J_g$$

- Dinâmica do sistema:

$$J_m \frac{d^2\theta_m}{dt^2} + B_m \frac{d\theta_m}{dt} = \tau_m - \frac{\tau_L}{r} = K_m i_a - \frac{\tau_L}{r}$$



MODELO SISO DO MANIPULADOR

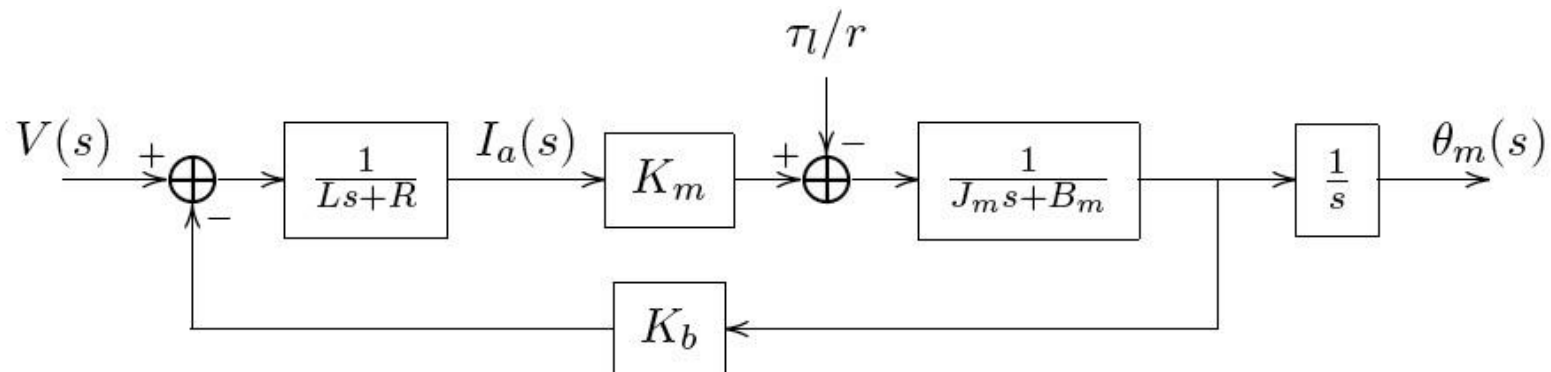
$$L \frac{di_a}{dt} + Ri_a = V - K_b \frac{d\theta_m}{dt}$$

$$J_m \frac{d^2\theta_m}{dt^2} + B_m \frac{d\theta_m}{dt} = K_m i_a - \frac{\tau_L}{r}$$



$$(Ls + R)I_a(s) = V(s) - K_b s\Theta_m(s)$$

$$(J_m s^2 + B_m s)\Theta_m(s) = K_m I_a(s) - \frac{\tau_L(s)}{r}$$

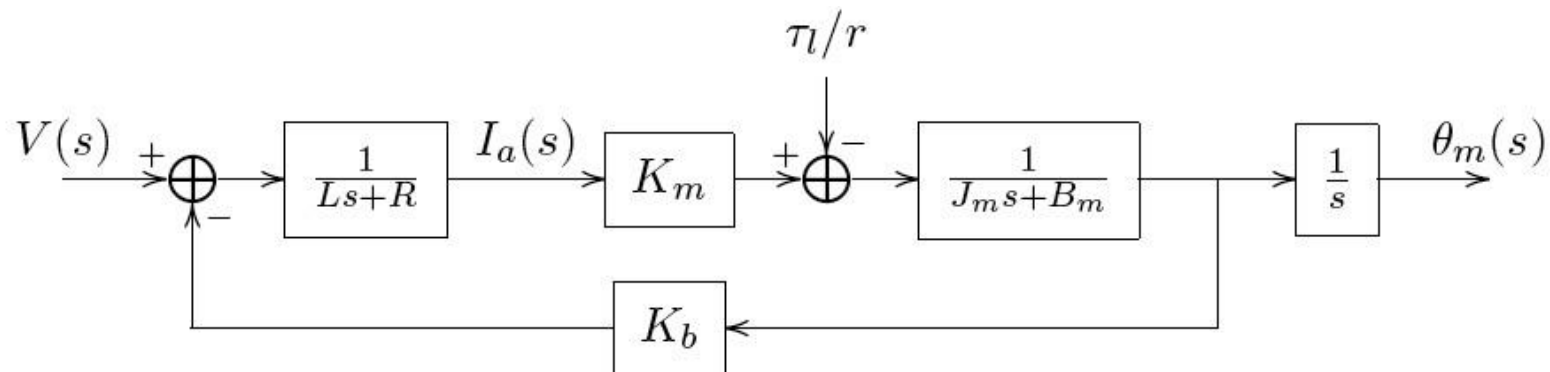


MODELO SISO DO MANIPULADOR

- Função de transferência
 - Assume $\tau_L = 0$ e obtém $\Theta_m(s)$:

$$\frac{(J_m s^2 + B_m s)\Theta_m(s)}{K_m} = I_a(s) \longrightarrow \frac{(Ls + R)(J_m s^2 + B_m s)}{K_m} \Theta_m(s) = V(s) - K_b s \Theta_m(s)$$

$$\longrightarrow \frac{\Theta_m(s)}{V(s)} = \frac{K_m}{s[(Ls + R)(J_m s + B_m) + K_b K_m]}$$

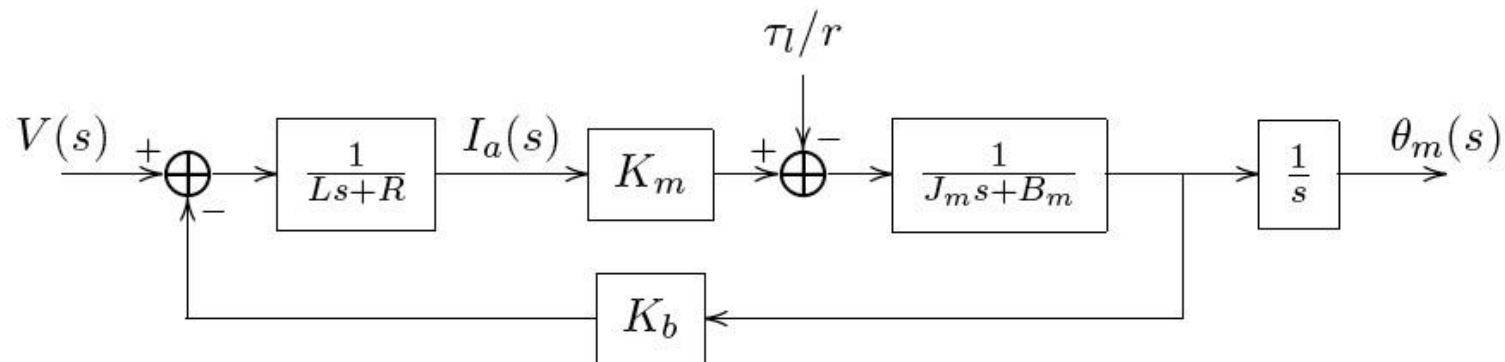


MODELO SISO DO MANIPULADOR

- Considerando $V(s) = 0$ e calculando $\Theta_m(s)$:

$$I_a(s) = \frac{-K_b s \Theta_m(s)}{Ls + R} \longrightarrow (J_m s^2 + B_m s) \Theta_m(s) = \frac{-K_m K_b s \Theta_m(s)}{Ls + R} - \frac{\tau_L(s)}{r}$$

$$\longrightarrow \frac{\Theta_m(s)}{\tau_L(s)} = \frac{-(Ls + R)/r}{s[(Ls + R)(J_m s + B_m) + K_b K_m]}$$



Quanto maior a relação de transmissão, menor é o efeito dos torques externos sobre o deslocamento angular



MODELO SISO DO MANIPULADOR

- Em geral, a constante de tempo elétrica L/R é significativamente menor que a constante de tempo mecânica J_m/B_m . Assim o sistema se reduz a:

$$\frac{\Theta_m(s)}{V(s)} = \frac{K_m / R}{s[J_m s + B_m + K_b K_m / R]}$$

$$\frac{\Theta_m(s)}{\tau_L(s)} = \frac{-1/r}{s[J_m s + B_m + K_b K_m / R]}$$



MODELO SISO DO MANIPULADOR

- Escrevendo no domínio do tempo:

$$\frac{\Theta_m(s)}{V(s)} = \frac{K_m / R}{s[J_m s + B_m + K_b K_m / R]} \longrightarrow J_m \ddot{\theta}_m(t) + (B_m + K_b K_m / R) \dot{\theta}_m(t) = (K_m / R) V(t)$$

$$\frac{\Theta_m(s)}{\tau_L(s)} = \frac{-1/r}{s[J_m s + B_m + K_b K_m / R]} \longrightarrow J_m \ddot{\theta}_m(t) + (B_m + K_b K_m / R) \dot{\theta}_m(t) = -(1/r) \tau_L(t)$$

$$\underbrace{J_m \ddot{\theta}_m(t)}_J + \underbrace{(B_m + K_b K_m / R) \dot{\theta}_m(t)}_B = \underbrace{(K_m / R) V(t)}_{u(t)} - \underbrace{(1/r) \tau_L(t)}_{d(t)}$$

Considerar os acoplamentos não-lineares τ_L como distúrbios ao motor. Já que é proporcional a redução



MODELO SISO DO MANIPULADOR

- Escrevendo da dinâmica do motor DC:

$$J\ddot{\theta}(t) + B\dot{\theta}(t) = u(t) - d(t)$$

- Onde $u(t)$ é a entrada e $d(t)$ é o distúrbio

- Função de transferência:

$$(Js^2 + Bs)\Theta(s) = U(s) - D(s)$$

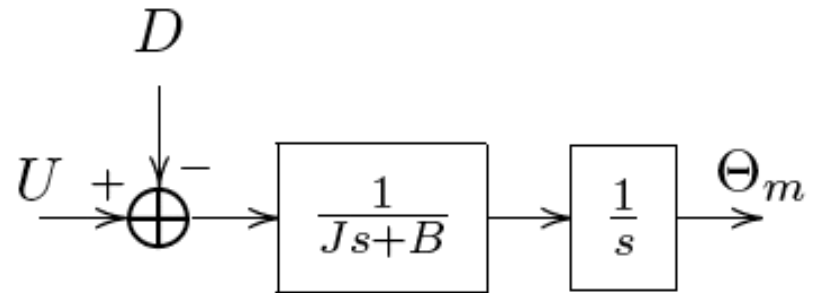


Diagrama de blocos do sistema simplificado em malha aberta, incluindo os termos efetivos de inércia e amortecimento.

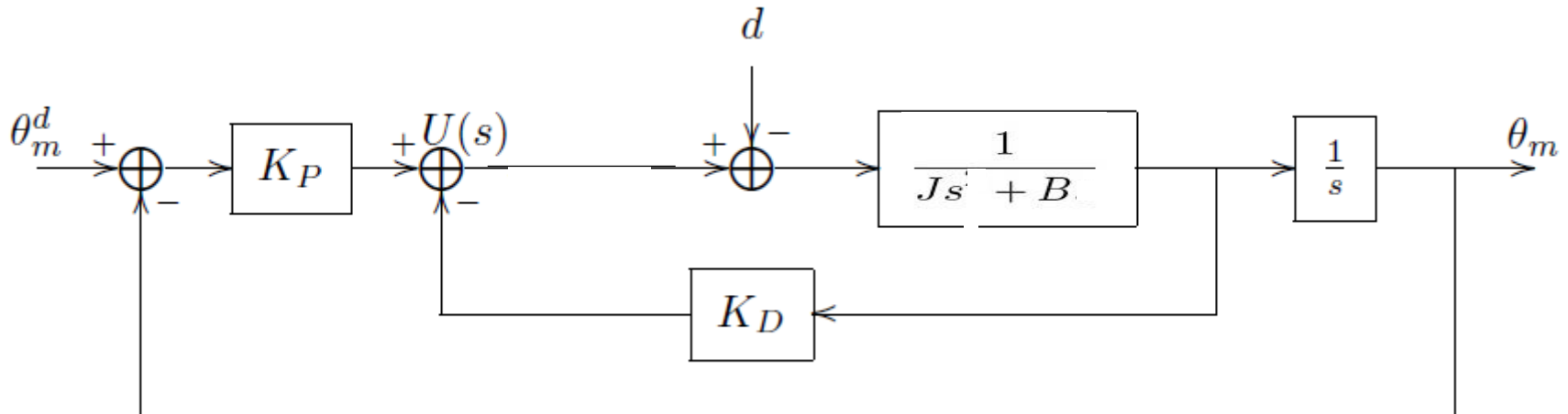
No entanto para movimentação a altas velocidades, o acoplamento não-linear assume uma importância muito maior e tratá-lo como distúrbio leva a erros substanciais de seguimento de referência



COMPENSADOR PD

- Lei de Controle: $u(t) = K_p(\theta^d - \theta) + K_d\dot{\theta}$

Em Laplace: $U(s) = K_p(\theta^d(s) - \theta(s)) - K_D s \theta(s)$



COMPENSADOR PD

- O sistema em malha fechada:

$$\Theta(s) = \frac{K_p}{\Omega(s)} \theta^d(s) - \frac{1}{\Omega(s)} D(s)$$

Critério Routh- Hurwitz

Onde o polinômio característico: $\Omega(s) = Js^2 + (B + K_d)s + K_p$

- O sistema será estável para quaisquer: $K_p > 0$ e $K_D > -B$.

- O erro de rastreamento:

$$E(s) = \Theta^d(s) - \Theta(s)$$

- Resolvendo temos:

$$\Rightarrow E(s) = \frac{(Js^2 + (B + K_d)s)\Theta^d(s) + D(s)}{Js^2 + (B + K_d)s + K_p}$$



COMPENSADOR PD

▪ Critério de Estabilidade de Routh-Hurwitz

1. Escreva o polinômio característico
2. Se quaisquer um dos coeficientes for nulo ou negativo na presença de pelo menos um coeficiente positivo então o sistema apresenta raízes no semiplano direito ou no eixo imaginário.
3. Todos coeficientes do polinômio são positivos portanto nada pode-se construir arranjo triangular de Routh-Hurwitz

s^n	a_0	a_2	a_4	a_6	
s^{n-1}	a_1	a_3	a_5	a_7	
s^{n-2}	b_1	b_2	b_3	b_4	
s^{n-3}	c_1	c_2	c_3	c_4	
$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$			
$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$			
$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$			
$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$			
s^2	e_1	e_2			
s^1	f_1				
s^0	g_1				

onde $b_1 = \frac{a_1 a_2 - a_0 a_3}{a_1}$

$b_2 = \frac{a_1 a_4 - a_0 a_5}{a_1}$

$c_1 = \frac{b_1 a_3 - a_1 b_2}{b_1}$

$c_2 = \frac{b_1 a_5 - a_1 b_3}{b_1}$

O critério de Routh-Hurwitz assegura que o número de raízes da equação característica no semiplano direito é igual ao número de trocas de sinais dos coeficientes da primeira coluna da matriz de coeficientes gerados.

COMPENSADOR PD

- Limitações do controlador PD:
 - Considere que a trajetória desejada um entrada degrau e o distúrbio uma constante como:

$$\Theta^d(s) = \frac{C}{s}, D(s) = \frac{D}{s}$$

- Assim no sistemas temos:

$$E(s) = \frac{(Js^2 + (B + K_d)s)C - D}{s(Js^2 + (B + K_d)s + K_p)}$$

- Para essas condições qual é o estado estacionário

$$\theta_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{(Js^2 + (B + K_d)s)C - D}{Js^2 + (B + K_d)s + K_p} = \frac{-D}{K_p}$$

- O erro no estado estacionário é $-D/K_p$



COMPENSADOR PD

- O erro no estado estacionário é $-D/K_p$
- Assim, o erro em regime devido a um distúrbio constante é pequeno para grandes razões de redução (e.g. 1:100, $r = 0,01$)!
- O erro em regime pode ser feito arbitrariamente pequeno fazendo o ganho proporcional K_p grande!
- Mas obviamente, o distúrbio $D(s)$ não é constante...
- Contudo, em regime permanente, o distúrbio é somente a força gravitacional atuando no robô, a qual é constante.



COMPENSADOR PD

- O denominador é o polinômio característico.
- As raízes do polinômio característico determina a performance do sistema

$$s^2 + \frac{(B + K_d)}{J}s + \frac{K_p}{J} = 0$$

- Se pensarmos o sistema em malha fechada como sistema amortecido de segunda ordem, temos os valores de K_p e K_d

$$s^2 + 2\zeta\omega s + \omega^2 = 0$$

- Assim K_p e K_d são:

$$K_p = \omega^2 J$$

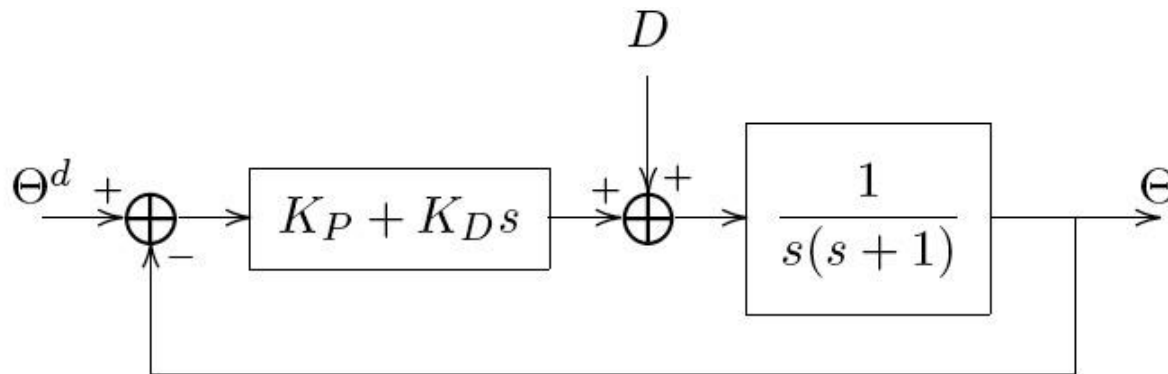
$$K_d = 2\zeta\omega J - B$$

- Uma escolha natural é $\zeta = 1$ (amortecimento crítico)



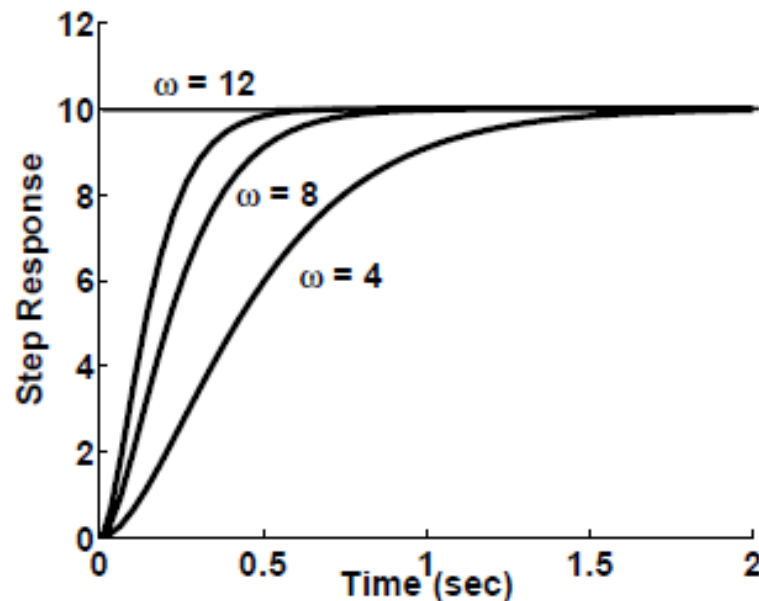
EXEMPLO

- Considere o Sistema de segunda ordem apresentado abaixo com o compensador PD. Suponha que $\theta^d=10$, não possui distúrbio ($D=0$) e é criticamente amortecido.



EXEMPLO

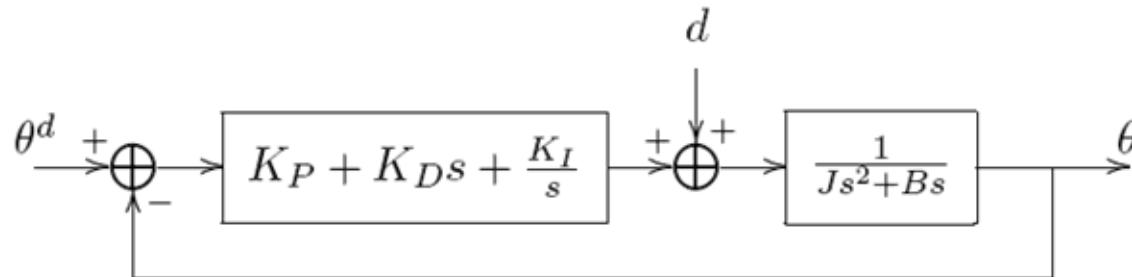
- Considere o Sistema de segunda ordem apresentado abaixo com o compensador PD. Suponha que $\theta^d=10$, não possui distúrbio ($D=0$) e é criticamente amortecido.



COMPENSADOR PID

- Lei de controle: $u(t) = K_p e(t) + K_d \dot{e}(t) + K_i \int e(t) dt$

- Em Laplace: $U(s) = \left(K_p + K_d s + \frac{K_i}{s} \right) E(s)$



$$\Theta(s) = \frac{(K_d s^2 + K_p s + K_i) \Theta^d(s) - s D(s)}{Js^3 + (B + K_d) s^2 + K_p s + K_i}$$



COMPENSADOR PID

- O termo integral elimina o erro de estado estacionário que podem surgir a partir de uma grande perturbação

Como determinar os ganhos do PID

1. Definir $K_i = 0$ e resolver K_p e K_d
2. Determinar K_i para eliminar o erro estacionário
 - Condições de estabilidade

$$K_i < \frac{(B + K_d)K_p}{J}$$

Critério Routh- Hurwitz

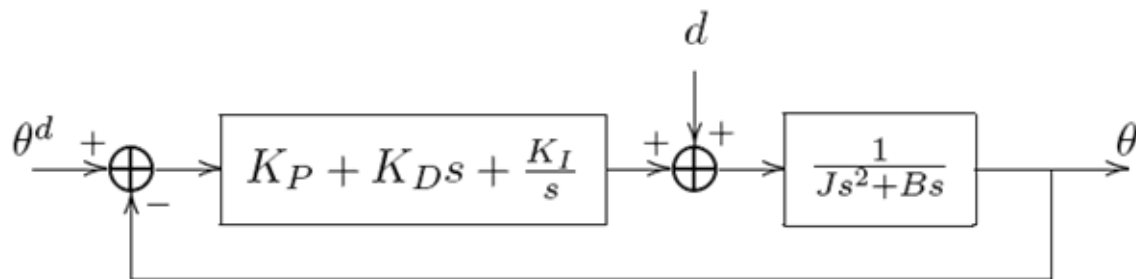
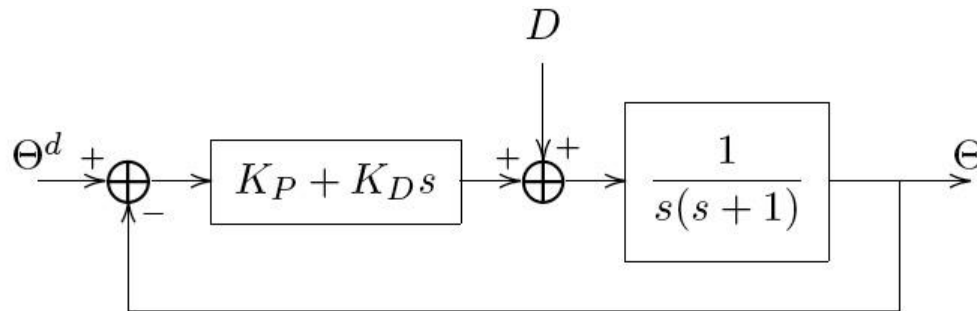


- Estabilidade
 - Determinada através das raízes do polinômio característico
 - Se as raízes estiverem no plano esquerdo o sistema é estável.
 - Para qualquer entrada limitada e distúrbio
 - Uma descrição de como as raízes da equação característica muda (com uma função do ganho do controlador) é muito valioso
 - Lugar das raízes



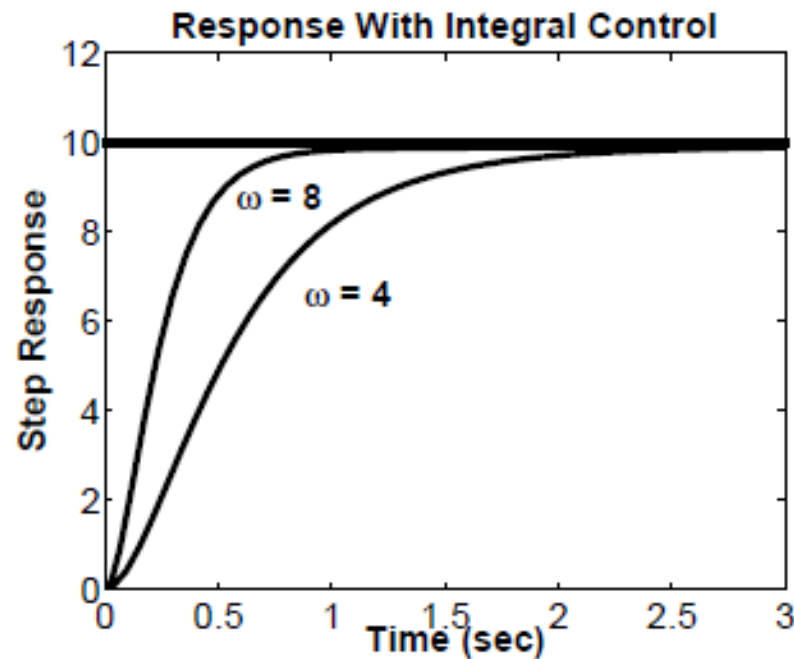
EXEMPLO

- Conforme exemplo anterior com distúrbio igual 40 adicione o controle integral no sistema.



EXEMPLO

- Conforme exemplo anterior com distúrbio igual 40 adicione o controle integral no sistema.



BIBLIOGRAFIA BÁSICA UTILIZADA

- SPONG M.W. Hutchinson, S., and Vidyasagar, M., “Robot Modeling and Control”, John Wiley and Sons, 2006.
- J. J. Craig, Introduction to Robotics: Mechanics and Control. 3rd ed., Pearson Prentice Hall, 2005.
- Corke, Peter. Robotics, vision and control: fundamental algorithms in MATLAB. Vol. 73. Springer, 2011.
- Siciliano, Bruno, et al. *Robotics: modelling, planning and control*. Springer Science & Business Media, 2010.
- Notas de Aulas – Prof. Marcelo Becker
- Notas de Aulas - Prof. Alessandro De Luca



REVISÃO - SISO

- Duas representações típicas para a planta:
 - Função de Transferência
 - Espaço de Estados
- As funções de transferência representam a dinâmica do sistema em termos da transformada de Laplace das EDOs que representam a dinâmica do sistema Por exemplo, se tivermos um sistema 1DOF descrito por:

$$\tau(t) = J\ddot{\theta}(t) + B\dot{\theta}(t)$$

- Representação no domínio de Laplace:

$$\begin{aligned}\tau(s) &= s^2 J\theta(s) + sB\theta(s) \\ &= s(sJ + B)\theta(s)\end{aligned} \quad \longrightarrow \quad P(s) \equiv \frac{\theta(s)}{\tau(s)} = \frac{1}{s(sJ + B)} = \frac{1/J}{s(s + B/J)}$$



REVISÃO - SISO

- Segunda ordem:

$$m\ddot{x}(t) + b\dot{x}(t) + kx(t) = F(t)$$

- Função de transferência do sistema

$$mL\{\ddot{x}(t)\} + bL\{\dot{x}(t)\} + kL\{x(t)\} = L\{F(t)\}$$

$$m(s^2x(s) - sx(0) - \dot{x}(0)) + b(sx(s) - x(0)) + kx(s) = F(s)$$

$$(ms^2 + bs + k)x(s) = F(s) + m\dot{x}(0) + (ms + c)x(0)$$

- Desprezando a resposta transiente temos:

$$\frac{x(s)}{F(s)} = \frac{1}{ms^2 + bs + k}$$

Equação
Característica



REVISÃO -SISO

Time domain	Laplace domain
$x(t)$	$x(s) = L\{x(t)\} = \int_0^{\infty} e^{-st} x(t) dt$
$\dot{x}(t)$	$sx(s) - x(0)$
$\ddot{x}(t)$	$s^2 x(s) - sx(0) - \dot{x}(0)$
Ct	$\frac{C}{s^2}$
step	$\frac{1}{s}$
$\cos(\omega t)$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$
$\sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$

